Exercício 1. Dados vetores não-nulos x e y em $\mathbb{R}^n$, determine a reflexão de Householder H tal que Hx é um múltiplo de y.

Exercício 2. Use reflexões de Householder para mostrar que $\det(I + xy^T) = 1 + x^T y$ para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Exercício 3. Considere $x, y \in \mathbb{R}^n$. Mostre que se $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ é uma matriz ortogonal tal que

$$Q^T x = \begin{bmatrix} \alpha \\ u \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad Q^T y = \begin{bmatrix} \beta \\ v \end{bmatrix}$$

então $u^T v = x^T y - \alpha\beta$.

Exercício 4. Determine $c = \cos\theta$ e $s = \operatorname{sen}\theta$ tais que

$$\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 5 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 5. Apresente uma forma geral para rotações e reflexões no plano. Dada uma matriz $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, determine a rotação G e a reflexão H mais próxima de A. Sobre quais condições a rotações de G é mais próxima de A do que a reflexão H.

Exercício 6. Seja $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, com $\operatorname{rank}(A) = n < m$, e $b \in \mathbb{R}^m$. Suponha que $A^T Ax = A^T b$, $(A^T A + F)\hat{x} = A^T b$, e $2\|F\|_2 \leq \sigma_n^2$, onde σ_n denota o n-ésimo valor singular de A. Mostre que, se $r = b - Ax$ e $\hat{r} = b - A\hat{x}$, então $\hat{r} - r = A(A^T A + F)^{-1} Fx$ e

$$\|\hat{r} - r\|_2 \leq 2\kappa_2(A)\frac{\|F\|_2}{\|A\|_2}\|x\|_2$$

Exercício 7. A pseudo-inversa de uma matriz $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ é definida como segue onde $A = U\Sigma V^T$ representa a decomposição SVD de A:

$$A^+ = V\Sigma^+ U^T, \quad \Sigma^+ = \left(\frac{1}{\sigma_1}, \frac{1}{\sigma_2}, \ldots, \frac{1}{\sigma_r}, 0, \ldots, 0\right), \quad r = \operatorname{rank}(A)$$

Mostre que A^+ é a única solução do problema

$$\min_{X\in\mathbb{R}^{m\times n}} \|AX - I\|_F,$$

onde I_m denota matriz identidade. Mostre que a pseudo-inversa é a única matriz que satisfaz as quatro condições de Moore-Penrose:

i) $AXA = A$

ii) $XAX = X$

iii) $(AX)^T = AX$

iv) $(XA)^T = XA$